

Otimização

Guião da Unidade Curricular

Licenciatura em Ciências de Computação
3º ano/2º semestre
2025/26

Fernanda Costa
Sofia Lopes
Departamento de Matemática
Universidade do Minho

Dotar os alunos dos fundamentos da otimização contínua, abordando a teoria e métodos de otimização não linear, sem e com restrições, com ênfase em métodos para aprendizagem automática. Pretende-se que os alunos adquiram fundamentação matemática, que lhes permita avaliar o alcance e as limitações das matérias estudadas e suas aplicações.

- Aplicar condições necessárias e suficientes de otimalidade;
- Conhecer e compreender os métodos mais importantes da otimização contínua sem e com restrições, incluindo os de otimização avançada para aprendizagem automática;
- Desenvolver implementações computacionais de alguns dos métodos de otimização estudados, utilizando uma linguagem de programação de alto nível, como por exemplo, MATLAB ou Python;
- Avaliar os métodos de otimização do ponto de vista da eficiência computacional e robustez;
- Selecionar e aplicar os métodos de otimização mais adequados para resolver problemas de otimização.

- Convexidade.
- Condições de otimalidade para problemas sem e com restrições.
- Dualidade.
- Métodos para otimização sem restrições: métodos de primeira e segunda ordem; métodos avançados.
- Métodos para otimização com restrições.
- Métodos para otimização sem derivadas.

- *Optimization for Data Analysis* (2022). Wright, S.J., Recht, B. Cambridge University Press.
- *Machine Learning: An Algorithmic Perspective*, 2nd edition (2015). Marsland, S.
- *Optimization methods for large-scale machine learning* (2018). Bottou, L., Curtis, F.E., Nocedal, J., SIAM Review 60(2), 223–311.
- *Numerical Optimization* (2006). Nocedal, J., Wright, S.J., Springer, 2nd edition.
- Vandenberghe (2004). *Convex Optimization* (2004). Boyd S., Cambridge University Press.

- Avaliação periódica:
 - Componentes: dois Testes e um Projeto prático.
 - **Teste1**: 26 de março;
 - **Teste2**: 7 maio;
 - **Projeto (P)**: apresentação e defesa, 28 de maio.
 - Classificação: $C = 0.35 \text{ Teste1} + 0.35 \text{ Teste2} + 0.3 \text{ P}$
- Avaliação da época de recurso e da época especial
 - Componentes: **Exame** e o **Projeto**.
 - Classificação: $C = 0.7 \text{ Exame} + 0.3 \text{ P}$
- No dia do Teste/Exame podem levar 5 folhas A4 manuscritas sobre a matéria (e sem exercícios resolvidos).

- grupos 4 ou 5 alunos;
- projeto: disponibilizado ao longo das aulas;
- elaboração de um relatório, com 10-15 páginas do projeto;
- entrega do relatórios: até às 18h00 do dia 22 de maio
- apresentação e defesa do projeto: 28 e 29 de maio